

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Presentación adecuada del examen escrito: prolijidad, legibilidad y ortografía.
- Interpretación adecuada de consignas.
- Uso adecuado de conceptos, propiedades y procedimientos específicos trabajados durante el curso.
- Uso de vocabulario adecuado propio de la matemática.
- Planteo y resolución de situaciones problemáticas.

TODOS LOS EJERCICIOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS

APELLIDO Y NOMBRE:.....

DNI:.....

TEMA 1

1- Factorizar, operar y simplificar el resultado tanto como sea posible indicando el dominio de validez de la expresión:

$$\frac{2x^2 + 14x + 20}{x^3 + 3x^2 - 4x - 12} : \left(\frac{3x - 1}{x^2 - 9} - \frac{2}{x + 3} \right)$$

2- Se ha podido determinar que la curva de oferta de cierto mercado está dada por $q^2 + 4q = p + 5$ y que la ecuación $2q = p - 3$ representa adecuadamente el comportamiento de la demanda. Siendo q la variable cantidad y p el precio, encuentra el valor de ambas en un contexto de equilibrio de mercado y clasifica el sistema de ecuaciones resultante.

3- a) Dada la función $f(x) = -5 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^x$. Analizar los parámetros (k y a) y realizar un grafico aproximado. Luego completar justificando analíticamente: f es.....(creciente/decreciente). Su dominio es.....y su conjunto imagen es.....Su gráfica es simétrica respecto del eje x con la función.....Además corta al eje y en.....Su asíntota..... (vertical/horizontal) es la recta Su gráfica es simétrica respecto del eje y con la función.....

b) Resolver la siguiente ecuación logarítmica, indicando el dominio de validez y verificar la solución obtenida.

$$\log(-x + 5) - \log(x - 2) = \log 2$$

4- Una fábrica produce cierto producto “q”, cuyo costo unitario de producción es de \$200, sumado a los costos de alquileres por \$15.000, y un costo de seguro de \$2.000. Sabiendo que el precio de venta de los artículos es de \$500,

a- Indicar la ecuación de beneficio o utilidad.

b- Determinar el número mínimo de unidades que deben ser vendidas para que la empresa obtenga utilidades. Enunciar la respuesta.

c- Calcular e interpretar el valor obtenido en la ecuación de beneficio cuando $q = 95$. Enunciar la respuesta.

5- Completar para obtener proposiciones verdaderas, JUSTIFICANDO con los cálculos pertinentes:

a) Los valores de x con $0 \leq x \leq 2\pi$ que satisfacen la ecuación trigonométrica $\sin^2 x = 3 \cdot \cos^2 x$ son

b) La mínima expresión de $\sqrt[3]{4^5 x^4 y^8} \sqrt[6]{4^9 x^{10} y^9}$ es.....

c) Dada la función $f(x) = -2 \cdot x \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)^3$, las raíces son....., la multiplicidad de cada una de ellas esla ordenada al origen esel grado de la función es

d) Una inversión a interés compuesto con una tasa del 12% anual se triplica a los años.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Presentación adecuada del examen escrito: prolijidad, legibilidad y ortografía.
- Interpretación adecuada de consignas.
- Uso adecuado de conceptos, propiedades y procedimientos específicos trabajados durante el curso.
- Uso de vocabulario adecuado propio de la matemática.
- Planteo y resolución de situaciones problemáticas.

TODOS LOS EJERCICIOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS**APELLIDO Y NOMBRE:**.....**DNI:**.....**TEMA 2**

1- Factorizar, operar y simplificar el resultado tanto como sea posible indicando el dominio de validez de la expresión:

$$\frac{x^3 + 3x^2 - 4x - 12}{2x^2 + 14x + 20} : \left(\frac{3x + 8}{x^2 - 25} - \frac{2}{x - 5} \right)$$

2- Se ha podido determinar que la curva de oferta de cierto mercado está dada por $q^2 + 3q = p + 1$ y que la ecuación $2q = p - 5$ representa adecuadamente el comportamiento de la demanda. Siendo q la variable cantidad y p el precio, encuentra el valor de ambas en un contexto de equilibrio de mercado y clasifica el sistema de ecuaciones resultante.

3- a) Dada la función $f(x) = 3 \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^x$. Analizar los parámetros (k y a) y realizar un grafico aproximado. Luego completar justificando analíticamente: f es.....(creciente/decreciente). Su dominio es.....y su conjunto imagen es.....Su gráfica es simétrica respecto del eje x con la función.....Además corta al eje y en.....Su asíntota..... (vertical/horizontal) es la recta Su gráfica es simétrica respecto del eje y con la función.....

b) Resolver la siguiente ecuación logarítmica, indicando el dominio de validez y verificar la solución obtenida.

$$\log(-x + 5) - \log 2 = \log(x - 2)$$

4- Una fábrica produce cierto producto " q ", cuyo costo unitario de producción es de \$155, sumado a los costos de alquileres por \$17.000, y un costo de seguro de \$1.000. Sabiendo que el precio de venta de los artículos es de \$450,

- Indicar la ecuación de beneficio o utilidad.
- Determinar el número mínimo de unidades que deben ser vendidas para que la empresa obtenga utilidades. Enunciar la respuesta.
- Calcular e interpretar el valor obtenido en la ecuación de beneficio cuando $q = 100$. Enunciar la respuesta.

5- Completar para obtener proposiciones verdaderas, JUSTIFICANDO con los cálculos pertinentes:

a) Los valores de x con $0 \leq x \leq 2\pi$ que satisfacen la ecuación trigonométrica

$$3 \cdot \sin^2 x - \cos^2 x = 2 \quad \text{son } \dots\dots\dots$$

b) La mínima expresión de $\sqrt[5]{4^5 x^4 y^8} \sqrt[10]{4^9 x^{10} y^9}$ es.....

c) Dada la función $f(x) = -5 \cdot x \cdot (x - 2)^3 \cdot (x + 1)$, las raíces son....., la multiplicidad de cada una de ellas esla ordenada al origen esel grado de la función es

d) Una inversión a interés compuesto con una tasa del 17% anual se triplica a los años.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Presentación adecuada del examen escrito: prolijidad, legibilidad y ortografía.
- Interpretación adecuada de consignas.
- Uso adecuado de conceptos, propiedades y procedimientos específicos trabajados durante el curso.
- Uso de vocabulario adecuado propio de la matemática.
- Planteo y resolución de situaciones problemáticas.

TODOS LOS EJERCICIOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS

APELLIDO Y NOMBRE:.....

DNI:.....

TEMA 3

1- Factorizar, operar y simplificar el resultado tanto como sea posible indicando el dominio de validez de la expresión:

$$\left(\frac{2}{x-3} - \frac{x+1}{x^2-9}\right) : \frac{2x^2 + 14x + 20}{x^3 + 3x^2 - 4x - 12}$$

2- Se ha podido determinar que la curva de oferta de cierto mercado está dada por $q^2 + 2q = p + 3$ y que la ecuación $3q = p + 1$ representa adecuadamente el comportamiento de la demanda. Siendo q la variable cantidad y p el precio, encuentra el valor de ambas en un contexto de equilibrio de mercado y clasifica el sistema de ecuaciones resultante.

3- a) Dada la función $f(x) = 5 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^x$. Analizar los parámetros (k y a) y realizar un grafico aproximado. Luego completar justificando analíticamente: f es.....(creciente/decreciente). Su dominio es.....y su conjunto imagen es.....Su gráfica es simétrica respecto del eje x con la función.....Además corta al eje y en.....Su asíntota..... (vertical/horizontal) es la recta Su gráfica es simétrica respecto del eje y con la función.....

b) Resolver la siguiente ecuación logarítmica, indicando el dominio de validez y verificar la solución obtenida.

$$\log(-x + 7) - \log 2 = \log(x + 4)$$

4- Una fábrica produce cierto producto "q", cuyo costo unitario de producción es de \$240, sumado a los costos de alquileres por \$12.000, y un costo de seguro de \$1.500. Sabiendo que el precio de venta de los artículos es de \$600,

- Indicar la ecuación de beneficio o utilidad.
- Determinar el número mínimo de unidades que deben ser vendidas para que la empresa obtenga utilidades. Enunciar la respuesta.
- Calcular e interpretar el valor obtenido en la ecuación de beneficio cuando $q = 99$. Enunciar la respuesta.

5- Completar para obtener proposiciones verdaderas, JUSTIFICANDO con los cálculos pertinentes:

a) Los valores de x con $0 \leq x \leq 2\pi$ que satisfacen la ecuación trigonométrica

$$3 \cdot \cos^2 x - \sin^2 x = 0 \quad \text{son } \dots\dots\dots$$

b) La mínima expresión de $\sqrt[3]{3^5 x^6 y^7} \sqrt[6]{3^9 x^8 y^{11}}$ es.....

c) Dada la función $f(x) = 3 \cdot x \cdot (x - 3) \cdot (x + 1)^2$, las raíces son....., la multiplicidad de cada una de ellas esla ordenada al origen esel grado de la función es

d) Una inversión a interés compuesto con una tasa del 13% anual se triplica a los años.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Presentación adecuada del examen escrito: prolijidad, legibilidad y ortografía.
- Interpretación adecuada de consignas.
- Uso adecuado de conceptos, propiedades y procedimientos específicos trabajados durante el curso.
- Uso de vocabulario adecuado propio de la matemática.
- Planteo y resolución de situaciones problemáticas.

TODOS LOS EJERCICIOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS

APELLIDO Y NOMBRE:.....

DNI:.....

TEMA 4

1- Factorizar, operar y simplificar el resultado tanto como sea posible indicando el dominio de validez de la expresión:

$$\left(\frac{3x+8}{x^2-25} - \frac{2}{x-5} \right) : \frac{x^3+3x^2-4x-12}{2x^2+14x+20}$$

2- Se ha podido determinar que la curva de oferta de cierto mercado está dada por $q^2 + 3q = p + 4$ y que la ecuación $4q = p + 2$ representa adecuadamente el comportamiento de la demanda. Siendo q la variable cantidad y p el precio, encuentra el valor de ambas en un contexto de equilibrio de mercado y clasifica el sistema de ecuaciones resultante.

3- a) Dada la función $f(x) = -3 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^x$. Analizar los parámetros (k y a) y realizar un grafico aproximado. Luego completar justificando analíticamente: f es.....(creciente/decreciente). Su dominio es.....y su conjunto imagen es.....Su gráfica es simétrica respecto del eje x con la función.....Además corta al eje y en.....Su asíntota..... (vertical/horizontal) es la recta Su gráfica es simétrica respecto del eje y con la función.....

b) Resolver la siguiente ecuación logarítmica, indicando el dominio de validez y verificar la solución obtenida.

$$\log(-x+7) - \log(x+5) - \log 2 = 0$$

4- Una fábrica produce cierto producto "q", cuyo costo unitario de producción es de \$150, sumado a los costos de alquileres por \$17.000, y un costo de seguro de \$3.000. Sabiendo que el precio de venta de los artículos es de \$700,

- Indicar la ecuación de beneficio o utilidad.
- Determinar el número mínimo de unidades que deben ser vendidas para que la empresa obtenga utilidades. Enunciar la respuesta.
- Calcular e interpretar el valor obtenido en la ecuación de beneficio cuando $q = 120$. Enunciar la respuesta.

5- Completar para obtener proposiciones verdaderas, JUSTIFICANDO con los cálculos pertinentes:

a) Los valores de x con $0 \leq x \leq 2\pi$ que satisfacen la ecuación trigonométrica

$$\cos^2 x - 3 \cdot \operatorname{sen}^2 x + 2 = 0 \quad \text{son } \dots\dots\dots$$

b) La mínima expresión de $\sqrt[5]{3^5 x^6 y^7} \sqrt[10]{3^9 x^8 y^{11}}$ es.....

c) Dada la función $f(x) = 4 \cdot x \cdot (x+3)^2 \cdot (x-1)$, las raíces son....., la multiplicidad de cada una de ellas esla ordenada al origen esel grado de la función es

d) Una inversión a interés compuesto con una tasa del 18% anual se triplica a los años.